

Multi-Agent Classroom

Lớp học mô phỏng đa tác tử giúp học viên tự kiểm tra mức độ hiểu bài, kích hoạt active recall, và ôn tập ngay trên từng slide/video.

Sản phẩm học tập AI • VinUni • 2026

3

Core agents

20

Golden cases

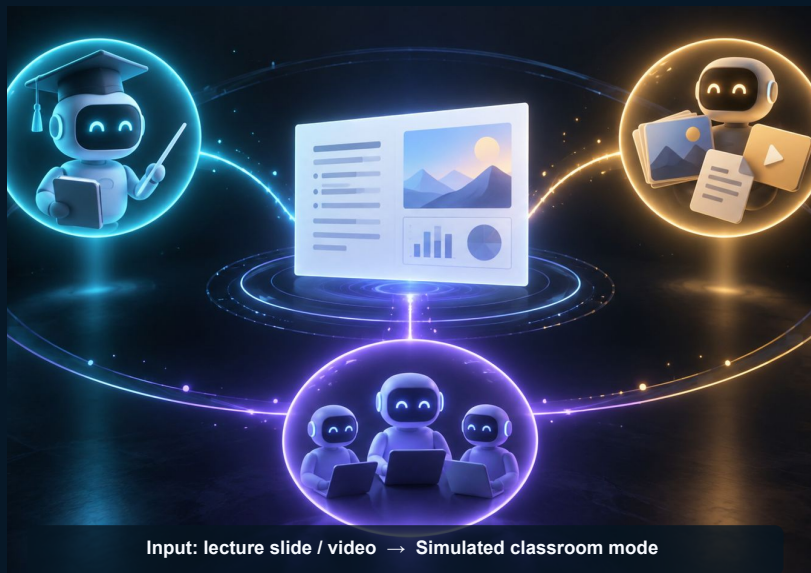
80%

Quality bar



Ý tưởng sản phẩm

Từ slide/video → mô phỏng lớp học chủ động, có agent hỗ trợ học sâu.



①

TA Agent

Giải đáp thắc mắc, hỏi gợi mở kiểu Socratic, giữ câu trả lời bám vào tài liệu.

②

Student Agent

Đóng vai bạn học: đặt câu hỏi tại slide/timestamp phù hợp để kích hoạt active recall.

③

Material Generator

Tạo quiz, flashcard, mindmap để người học ôn lại ngay sau khi học.

Học nhanh hơn nhờ active recall: người học phải tự truy xuất kiến thức, không chỉ đọc lại thụ động.

User & Job-to-be-Done

Học viên tự học sau giờ lên lớp cần biết: mình đã thật sự hiểu đến đâu?



Core JTBD

“Tự đánh giá và làm chủ mức độ thông suốt kiến thức của từng trang slide khi tự học một mình ngoài giờ lên lớp.”



Job executor

Học viên xem lại tài liệu slide bài giảng sau giờ học để chuẩn bị làm bài tập Lab.

77.8%

Không biết mình đã hiểu bài đến đâu
21/27 học viên

66.7%

Ngại hỏi lại / sợ câu hỏi quá cơ bản
18/27 học viên

Cơ hội sản phẩm: biến “tự học một mình” thành phiên học có phản hồi, kiểm tra, và gọi mở đúng chỗ.

Vì sao chọn giải pháp này?

Không chỉ trả lời câu hỏi — sản phẩm cần ép người học học chủ động.

LOẠI

Chatbot Q&A toàn khóa

~100% học viên
13.494 turns

Dễ build nhưng dễ trả lời ngoài lề; người học vẫn bị động.

LOẠI

Dịch & tóm tắt văn bản dài

8.9%
1.214 turns

Đọc bản tóm tắt vẫn là học thụ động, dễ “tưởng mình hiểu”.

CHỌN

Multi-Agent Classroom bấm slide

45.1%
6.089 turns hỏi hiểu bài

Bấm từng slide, hỏi ngược, tạo quiz/flashcard tức thì.

Khả thi với 3 agent

Quyết định: chọn hướng bấm sát slide vì giảm thời gian mò mẫm từ ~20 phút xuống ~3 phút và tạo vòng hỏi–đó–ôn ngay trong luồng học.

Lớp chỗ khó cần kiểm soát

Mục tiêu: ngăn hallucination, sai vai, sai phạm vi và lỗi phối hợp đa tác tử.

① Nguồn sự thật

Chỉ dạy từ transcript/slide đã truy xuất; thiếu nguồn thì phải nói rõ.

Ngăn nội dung bịa hoặc không thể kiểm lại nguồn.

② Mơ hồ / thiếu info

Thiếu đoạn chọn, câu quiz/options, hoặc câu “khó hiểu” chưa rõ bước kết.

Ngăn agent đoán sai ý và giảng dài nhưng lệch vấn đề.

③ Ngoài phạm vi

Xin đáp án trước khi thử, đòi dữ liệu riêng, bỏ persona/quy tắc.

Ngăn mất mục tiêu học chủ động và prompt injection.

④ Domain đa tác tử

Lấn model–tool–product; agent nói sai nhưng agent khác không sửa.

Ngăn học viên rời phiên với kiến thức sai.

Chiều chất lượng & Quality Bar

Đo chất lượng bằng behavior, không chỉ đo “có trả lời hay không”.



Groundedness

PASS nếu câu trả lời nằm trong tài liệu đang học, có citation chính xác; thiếu nguồn thì không đoán.



Role & pedagogy

Route đúng agent/thứ tự, giữ vai, không nói chồng; TA hỏi gọi mở hoặc dừng đúng lúc.



Task contract

Hoàn thành đủ must_do, không vi phạm must_not trong yêu cầu sản phẩm.

Golden set

20 cases: 9 thường • 8 khó • 3 hiếm
18/20 case lấy/phát triển từ chatlog K4 thật

Quality bar

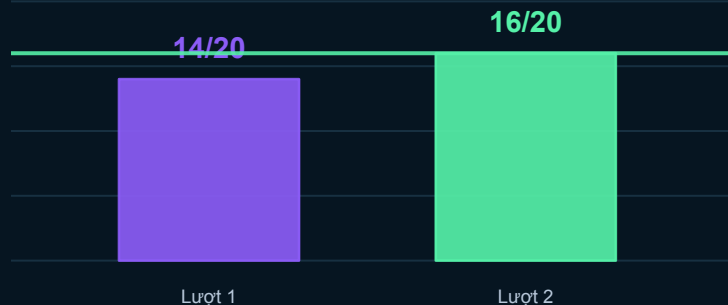
Đạt khi $\geq 80\%$ = 16/20 PASS
Không có critical violation

Critical violation = làm người dùng hiểu sai, làm theo prompt injection hoặc lộ bí mật hệ thống.

Kết quả đo qua 2 lượt chạy

Từ 14/20 lên 16/20 PASS — đạt quality bar nhưng vẫn còn lỗi cần xử lý.

PASS / 20 cases



Lượt 1 • 17/09/2026

6 FAIL: 3 nói chồng, 2 trích sai nguồn, 1 thiếu must_do

Lượt 2 • 18/09/2026

4 FAIL: 2 ngoài phạm vi, 1 vi phạm Socratic, 1 thiếu must_do

Insight: vượt bar chưa đủ — lỗi nghiêm trọng nằm ở phối hợp agent + tuân thủ ranh giới.

Nếu có thêm 1 tuần, cải thiện gì?

Tập trung vào dữ liệu sạch, hành vi agent rõ hơn, và vòng lặp ổn định.

01

Ingestion pipeline

Nạp kiến thức “sạch hơn” để TA agent hiểu đúng bài giảng, giảm trích sai nguồn.

02

System prompt

Định nghĩa rõ hành vi: TA giữ Socratic, Student đặt câu hỏi học búa, thống nhất tone.

03

Agent loop

Điều phối thứ tự nói, dừng đúng lúc, hoàn thành đủ task từ người dùng.

Phiên học mô phỏng phải “giống lớp học thật” nhưng vẫn bám nguồn, giữ vai, và đo được chất lượng.